

Forschungsfrage:

Das Wort "Effizienz" wird in der Forschungsfrage nicht näher erklärt.

Geht es um die prozentuale Ausbeutung der Nahrungsquelle nach einer bestimmten Zeit und/oder wenn das Programm abbricht?

Ihr benutzt `max_tickets = 1000`. Wird die Effizienz immer erst am Ende bewertet oder spielt auch die benötigte Zeit für die Ausbeutung eine Rolle?

Wir könnten uns Szenarien vorstellen, in denen ein Schwarm sehr schnell beispielsweise eine Ausbeutung von 90% erreicht, aber am Ende vielleicht nicht 100%.

Während ein anderer nur langsam Fortschritte erreicht, aber letztlich die 100% schafft, wodurch nach unserem Verständnis dieser Schwarm besser abschneiden würde. Deshalb könnte unserer Meinung nach das Ergebnis eventuell nicht ganz aussagekräftig sein.

Ist die Sterberate relevant? Sie wird geloggt, hat aber nach herkömmlicher Definition von Effizienz keinen Einfluss darauf. Es wäre also relevant zu wissen, ob und wie diese in die Beantwortung der Frage, bzw. Analyse der Ergebnisse eingebaut wird.

Der Parameter "Futterquellen Größe" könnte nicht optimal gewählt sein, weil bei Simulation 1 mit 5 Ameisen können folgende Probleme entstehen:

- einzelne Ameisen könnten immer wieder Wege "alleine" zur Futterquelle machen und diese somit alleine ausbeuten, während andere umherirren. Es könnte also eine hohe Effizienz erreicht werden, ohne dass es eine Schwarmintelligenz gibt, was das Vergleichen der Ergebnisse mit größeren Ameisen Populationen schwer macht.
- Aussagekraft ist sehr begrenzt, da der initiale Weg der Ameisen sehr zufällig, aber entscheidend ist. Es müsste demnach viele Durchläufe geben, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten, um den Zufall zu minimieren.

Ein möglicher Schwachpunkt des Klassenmodells ist, dass Daten redundant gespeichert werden. Beispielsweise wirken die Positionen von Items doppelt abgelegt, da sie einerseits über das Field, in dem sich das Item befindet, und andererseits zusätzlich direkt beim Item nachvollzogen werden können. Dadurch besteht die Gefahr von Inkonsistenzen, wenn bei einer Bewegung oder Änderung nicht alle betroffenen Stellen aktualisiert werden. Außerdem steigt dadurch die Komplexität und Wartbarkeit des Systems unnötig.

Es ist noch nicht ganz klar wie mit falschen Aktionen umgegangen wird. Werden sie ignoriert oder wird der Agent nach einer neuen Handlung gefragt.